Tugas 3 Makassar, 13 April 2026

PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN ORIENTASI OBJEK

Nama	: Anwika Dzaky Praditya
Stambuk	: 13020240070
Frekuensi	: TI_PBO-2 (A2)
Dosen	: Mardiyyah Hasnawi, S.Kom., M.T., MTA.
Asisten 1	: Julisa, S.Kom., MCF.
Asisten 2	: Andi Ikhlas Mallomo

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

1. Program Aplikasi Kalkulator

```
run:
Angka 1 : 15
Angka 2 : 4
Operator : *
Hasil :15.0*4.0 = 60.0
Hitung lagi? (y/n): y
Angka 1 : 10
Angka 2 : 0
Operator : /
Error: pembagian dengan nol!
Hasil :10.0/0.0 = 0.0
Hitung lagi? (y/n): n
Program selesai
BUILD SUCCESSFUL (total time: 28 seconds)
```

Program ini mendemonstrasikan operasi aritmatika dasar dengan implementasi perulangan dan penanganan *error*.

- Skenario Normal (Perkalian): Saat memasukkan 15 dan 4 dengan operator *, program mengeksekusi metode kali() dari objek Kalkulator dan mengembalikan nilai 60.00.
- Skenario Validasi (Pembagian dengan Nol): Saat memasukkan 10 dan 0 dengan operator /, program mendeteksi kondisi ilegal (angka2 == 0). Alih-alih mengalami crash (fatal error), program mencetak peringatan "Error: pembagian dengan nol!" dan secara aman mengembalikan nilai 0.0.
- Perulangan Interaktif: Di akhir setiap operasi, muncul perintah Hitung lagi? (y/n). Konsep do-while menahan program agar terus berjalan selama input bernilai y.

2. Program Data Mahasiswa

```
run:
Nama :Budi
NIM :20240070
Jml MK: 3
Nilai MK-1: 85
Nilai MK-2: 78
Nilai MK-3: 90
=== RAPOR ===
Nama: Budi
NIM: 20240070
Nilai:
MK -1 : 85
MK -2 : 78
MK -3 : 90
Rata :84.33333333333333
Grade : B
Lulus :true
BUILD SUCCESSFUL (total time: 25 seconds)
```

Program ini menguji penggunaan tipe data *Array* di dalam *Class* untuk menyimpan kumpulan nilai.

- Input Data: Program menerima entri untuk nama "Budi", NIM "20240070", dan mengalokasikan memori *array* sebesar 3 elemen untuk menyimpan nilai mata kuliah (85, 78, 90).
- Kalkulasi Logika (Rata-rata): Metode hitungRataRata() menjumlahkan isi *array* dan membaginya dengan jumlah MK, menghasilkan 84.33.
- Penentuan Keputusan (Grade & Kelulusan): * Metode tentukanGrade() mengevaluasi angka 84.33. Karena nilai tersebut berada di bawah 85 namun di atas 75, program mencetak Grade B.
- Metode lulus() mengevaluasi apakah rata-rata >= 60.0. Program mencetak true (lulus).

3. Program Toko Buah

```
run:
1.ApelRp.15000.0(stok:10 kg)
2.JerukRp.12000.0(stok:8 kg)
3.ManggaRp.20000.0(stok:5 kg)
Pilih produk(1-3, 0=Selesai): 1
Jumlah(Kg) : 3
OK +Rp45000.0

Pilih produk(1-3, 0=Selesai): 3
Jumlah(Kg) : 2
OK +Rp40000.0

Pilih produk(1-3, 0=Selesai): 2
Jumlah(Kg) : 10
Stok tidak cukup

Pilih produk(1-3, 0=Selesai): 0
Total: Rp130000.0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 19 seconds)
```

Program ini merupakan implementasi kompleks dari Array of Objects, di mana sebuah daftar menampung beberapa objek buah dengan detail harga dan stok masing-masing.

- Tampilan Katalog: Array diiterasi menggunakan perulangan *for* untuk mencetak daftar menu (Apel, Jeruk, Mangga) lengkap dengan harga dan sisa stok awal.
- Transaksi Sukses: * Memilih menu 1 (Apel) sebanyak 3 kg memotong stok apel dan menambahkan Rp45000 ke subtotal.
- Memilih menu 3 (Mangga) sebanyak 2 kg memotong stok mangga dan menambahkan Rp40000 ke subtotal.
- Validasi Ketersediaan Stok: Saat mencoba membeli menu 2 (Jeruk) sebanyak 10 kg, metode tersedia() membaca bahwa stok Jeruk hanya 8 kg (10 > 8). Transaksi ditolak, program mencetak "Stok tidak cukup!", dan tidak ada penambahan ke total harga.
- Akumulasi Akhir: Memasukkan 0 menghentikan perulangan (Break) dan menampilkan akumulasi total yang harus dibayar, yaitu Rp85000.

4. Program Konversi Waktu

```
run:
1203183086
Total Detik: 1203183086
=====================
Waktu: 17:31:26
=====================

Total Detik     : 1203183086
detikSaat ini   : 26
MenitSaat ini   : 31
JamSaat ini     : 17
BUILD SUCCESSFUL (total time: 17 seconds)
```

```
run:
86400
Total Detik: 86400
=====================
Waktu: 0:0:0
=====================

Total Detik     : 86400
detikSaat ini   : 0
MenitSaat ini   : 0
JamSaat ini     : 0
BUILD SUCCESSFUL (total time: 4 seconds)
```

```
3661
Total Detik: 3661
=====================
Waktu: 1:1:1
=====================

Total Detik     : 3661
detikSaat ini   : 1
MenitSaat ini   : 1
JamSaat ini     : 1
BUILD SUCCESSFUL (total time: 7 seconds)
```

Program ini berfokus pada manipulasi angka menggunakan operasi matematika pembagian bulat (/) dan sisa bagi atau modulo (%).

- Pemrosesan Skala Besar: Saat diberikan input 1203183086 detik, algoritma program secara berurutan memecah nilai tersebut dari detik ke menit, lalu ke jam, dengan membuang sisa hasil baginya pada setiap tahap.
- Format Output Lanjutan: Hasil akhir 17:31:26 dicetak dengan penyisipan karakter titik dua (:).
- Uji Kasus Standar (Contoh Lain): * 3661 detik terbukti dikonversi secara presisi menjadi 1 jam, 1 menit, dan 1 detik (01:01:01). Penggunaan *string formatting* memastikan angka di bawah 10 tetap memiliki angka nol di depannya (01 bukan 1).
- 86400 detik habis dibagi tanpa sisa, menghasilkan tepat 00:00:00 yang merepresentasikan siklus sempurna 1 hari penuh (24 jam).